

GESTIÓN DE PROYECTOS · 2026

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Vicerrectoría Administrativa · Cuatro sedes en Santander

PROPUESTA DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Contrato LP-001-2026

Servicios Generales · Desinfección · Mantenimiento Locativo · Cafetería

Licitación Pública — SECOP Colombia

PRESENTADO POR

Miguel Fabian Duarte Díaz

Juan Diego Villamizar Toloza

David Alejandro Martínez Ramírez

Curso de Gestión de Proyectos

Universidad Nacional de Colombia — 2026

Índice

1	Presentación del Proyecto	2
1.1	Contexto Institucional	2
1.2	Alcance de los Servicios	3
2	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	3
3	Justificación del Recurso Humano	5
3.1	Justificación por Componente EDT	7
3.1.1	Fase 2: Operación de Aseo y Desinfección — 38 personas	8
3.1.2	Fase 3: Operación de Mantenimiento Integral — 4 técnicos . . .	8
3.1.3	Fase 1: Alistamiento Logístico — 2 personas	8
3.1.4	Dirección y Gestión — 9 personas	9
4	Distribución y Estimación de Nómina	9
4.1	Distribución Propuesta del Personal	9
4.1.1	Análisis Geográfico de Carga Operativa y Desplazamiento . . .	10
4.2	Matriz de Riesgos y Plan de Contingencia (Personal de Backup) . . .	12
4.3	Estimación Mensual de Nómina	14
4.3.1	Análisis de Composición y Distribución del Gasto Operativo . .	16
4.4	Metodología de Selección y Vinculación del Personal	17
4.4.1	Categorías y Criterios de Selección por Perfil	17
4.4.2	Proceso de Vinculación — Categorías 3 y 4 (Personal Operativo)	19
4.5	Análisis de Sostenibilidad Financiera del Gasto y Flujo de Caja Contractual	19
4.5.1	Dinámica del Desfase de Caja (Cash Flow)	20
4.5.2	Determinación del Capital de Trabajo Requerido para Talento Humano	20
5	Definición del Gerente de Proyecto	21
5.1	Justificación del Cargo	21
5.2	Perfil y Competencias	22
5.2.1	Competencias Gerenciales	23
5.3	Dedicación y Cargas del Gerente	23
5.4	Honorarios del Gerente de Proyecto	24
5.5	Metodología de Selección del Gerente de Proyecto	25
5.5.1	Criterios de Evaluación y Ponderación	26
5.5.2	Proceso General — Cinco Etapas en Cuatro Semanas	26
6	Conclusiones	27
	Referencias	28

1 Presentación del Proyecto

Esta sección presenta el marco general del contrato LP-001-2026, identificando la institución contratante, el alcance de los servicios requeridos y las condiciones institucionales que determinan la magnitud del recurso humano necesario para su ejecución.

1.1 Contexto Institucional

*La institución **Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)** es una entidad pública de educación superior con presencia en cuatro municipios del departamento, que atiende a más de **24.000 estudiantes** activos. Su escala y diversidad de espacios exigen servicios institucionales de **alta continuidad operativa** y estrictos estándares de calidad.*

Ficha del Contrato LP-001-2026

Referencia SECOP:	LP-001-2026
Modalidad:	Licitación Pública
Objeto:	Prestación de servicios generales, desinfección, apoyo administrativo, mantenimiento locativo e insumos de aseo y cafetería
Institución:	Unidades Tecnológicas de Santander
Duración estimada:	6 meses
Sedes cubiertas:	Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja, Vélez
Población estudiantil:	Más de 24.000 estudiantes activos

Fuente: Pliego de condiciones del proceso LP-001-2026, publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) por la Vicerrectoría Administrativa de las Unidades Tecnológicas de Santander. La cobertura en cuatro sedes se especifica explícitamente en el objeto del contrato y en los estudios previos de la convocatoria.

1.2 Alcance de los Servicios

El contrato LP-001-2026 no es una actividad puntual: es una **operación institucional continua** que integra seis componentes diferenciados:

- ▶ Servicios generales de limpieza
- ▶ Desinfección y control sanitario
- ▶ Apoyo administrativo
- ▶ Mantenimiento de planta física
- ▶ Gestión de insumos de aseo
- ▶ Servicios de cafetería

*El éxito del contrato depende de la **coordinación efectiva del recurso humano**, el control permanente de asistencia, la disponibilidad continua de insumos y la respuesta ágil ante novedades operativas en cuatro sedes simultáneas.*

Los seis componentes del alcance contractual se reorganizan en la EDT bajo una lógica de ciclo de vida del proyecto: dirección transversal, alistamiento, operación continua, mantenimiento integral y cierre contractual. Esta agrupación no elimina componentes del servicio, sino que los ordena según su momento de ejecución y su relación con el recurso humano requerido. Así, por ejemplo, los servicios de cafetería no constituyen una fase independiente, sino que se integran dentro de la operación continua por compartir requerimientos de salubridad, control de insumos y atención permanente.

2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La **EDT / WBS** (Work Breakdown Structure) organiza jerárquicamente los paquetes de trabajo del contrato. A partir de ella se identifican las cargas laborales, se definen los perfiles necesarios y se justifican los costos del recurso humano. La estructura se articula en cinco componentes principales que cubren el ciclo de vida completo del contrato LP-001-2026:

- **1.0 Proyecto de Aseo, Desinfección y Mantenimiento UTS (LP-001-2026)**
 - **1.1 Dirección y Gestión del Proyecto**
 - 1.1.1 Gerencia y reportes de control integrales.
 - 1.1.2 Gestión de calidad y atención a requerimientos de supervisión/interventoría.

- 1.1.3 Seguridad y salud en el trabajo (SST).
- **1.2 Fase 1: Inicio, Legalización y Alistamiento**
 - 1.2.1 Constitución de pólizas, registro presupuestal y firma del acta de inicio.
 - 1.2.2 Reclutamiento de personal, exámenes médicos y altas en seguridad social (ARL/EPS/AFP).
 - 1.2.3 Adquisición de stock inicial de insumos, maquinaria pesada y equipos técnicos.
 - 1.2.4 Despliegue logístico, inducción corporativa y entrega de dotaciones (EPI).
- **1.3 Fase 2: Operación de Aseo y Desinfección**
 - 1.3.1 Limpieza rutinaria y profunda de aulas, laboratorios y oficinas (Bloques A, B, C y sedes externas).
 - 1.3.2 Limpieza especializada y desinfección de áreas sanitarias y cafeterías.
 - 1.3.3 Recolección, clasificación y disposición final de residuos sólidos y peligrosos.
 - 1.3.4 Tratamiento técnico de pisos, vidrios en altura y fachadas institucionales.
- **1.4 Fase 3: Operación de Mantenimiento Integral**
 - 1.4.1 Mantenimiento preventivo de redes eléctricas, subestaciones e iluminación.
 - 1.4.2 Mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura hidrosanitaria y plomería.
 - 1.4.3 Reparaciones locativas menores (resanes, pintura, mampostería y cerrajería).
 - 1.4.4 Climatización: mantenimiento de unidades de aire acondicionado en laboratorios y auditorios.
- **1.5 Fase 4: Cierre Técnico y Liquidación Contractual**
 - 1.5.1 Consolidación del inventario final de insumos y entrega de maquinaria propiedad de las UTS.
 - 1.5.2 Balance financiero final, paz y salvo de obligaciones laborales y subcontratos.
 - 1.5.3 Suscripción del Acta de Liquidación Bilateral con la entidad y la interventoría.

El componente **1.1** agrupa la dirección estratégica y el control transversal del contrato. Las fases **1.2** a **1.4** cubren la secuencia operativa: alistamiento, ejecución continua de

aseo y desinfección, y mantenimiento integral. La fase **1.5** garantiza el cierre ordenado y la liquidación contractual. Cada actividad de la EDT determina directamente los perfiles de cargo, las cantidades de personal y los costos de nómina desarrollados en las secciones siguientes.

Naturaleza mixta de la EDT

La EDT propuesta combina un componente transversal de dirección y gestión contractual (**1.1**) con cuatro fases de ejecución (**1.2–1.5**). Por tanto, no todos los paquetes representan cargos exclusivos o permanentes durante los seis meses; algunos corresponden a actividades temporales o responsabilidades compartidas por perfiles existentes. Esta lectura permite conectar la EDT con la estimación de recurso humano sin duplicar personal ni crear cargos adicionales innecesarios.

Documento complementario — Cronograma de ejecución (Anexo B)

El cronograma detallado de las cinco fases EDT, con las actividades distribuidas quincenalmente a lo largo de los seis meses de vigencia, se presenta en el **Anexo B — Cronograma de Ejecución (Diagrama de Gantt)**, disponible como documento independiente de esta propuesta.

3 Justificación del Recurso Humano

*La estructura de **53 personas** propuesta responde a la escala operativa de las UTS, al volumen de usuarios atendidos, a la diversidad de espacios físicos y a la necesidad de mantener **continuidad operativa ininterrumpida** durante los seis meses del contrato.*

La distribución del personal se fundamenta en cuatro criterios objetivos y responde a la envergadura diferenciada de cada sede. La sede de Bucaramanga, como campus central y de mayor afluencia, concentra aproximadamente el 47 % del personal operativo (~25 personas); Barrancabermeja, segunda sede en tamaño, absorbe cerca del 23 % (~12 personas); Piedecuesta requiere alrededor del 19 % (~10 personas); y la sede de Vélez, de menor escala, demanda aproximadamente el 11 % restante (~6 personas). Esta distribución está sujeta a ajuste según los planos de planta y el conteo de metros cuadrados que acrediten los estudios previos del contrato.

1. **Escala institucional:** más de 24.000 estudiantes activos en cuatro sedes con infraestructura académica, administrativa y de servicios.
2. **Diversidad de espacios:** aulas, laboratorios, talleres, oficinas, zonas comunes, baños y áreas de servicio que requieren atención permanente.
3. **Operación continua:** seis meses de ejecución sin interrupción, con jornadas extendidas, eventos institucionales y periodos de alta demanda.
4. **Gestión de riesgos operativos:** personal de respaldo para absorber incapacidades, ausentismo y picos imprevistos de carga laboral.

La figura siguiente presenta el organigrama del equipo de trabajo, que establece la cadena de mando desde la dirección estratégica hasta los cargos operativos. Esta jerarquía garantiza que cada nivel tenga autoridad y responsabilidad claramente delimitadas, evitando solapamientos y asegurando la comunicación efectiva entre el contratista y la UTS.

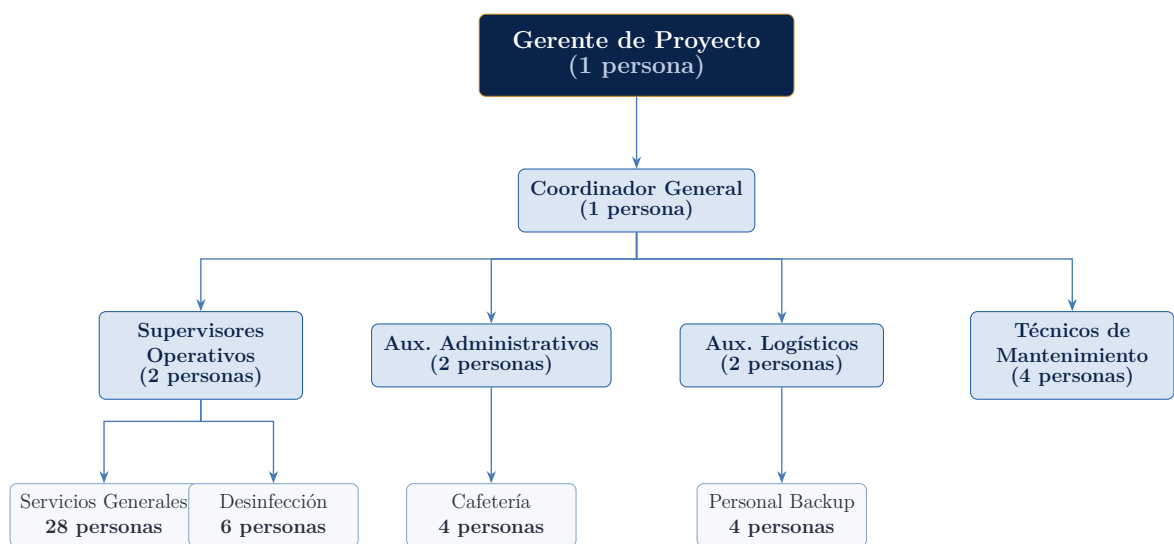


Figura 1: Organigrama del equipo de trabajo — Contrato LP-001-2026

El organigrama evidencia una estructura de tres niveles: dirección estratégica (Gerente de Proyecto), coordinación operativa (Coordinador General y sus líneas directas) y personal de ejecución. Los supervisores operativos son el enlace entre la coordinación y los cargos de mayor volumen (servicios generales, desinfección y cafetería), garantizando la supervisión directa en campo.

3.1 Justificación por Componente EDT

La siguiente tabla conecta directamente cada paquete de trabajo de la EDT con el cargo asignado, la competencia operativa requerida y la cantidad de personas propuesta. Esta correspondencia garantiza que cada perfil tenga un respaldo técnico en la estructura del trabajo y no sea una asignación arbitraria.

Componente EDT	Cargo asociado	Competencia requerida	Cant.
1.1 Dirección y Gestión del Proyecto	Coordinador Gral., Supervisores, Aux. Admvo. y personal backup como recurso transversal de contingencia	Control operativo, reportes institucionales, gestión de novedades, SST y continuidad del servicio	9
1.2 Fase 1: Inicio y Alistamiento	Auxiliar logístico	Trámites contractuales, control de inventarios, recepción y despacho de insumos	2
1.3 Fase 2: Aseo y Desinfección	Operario de aseo, Operario de desinfección, Aux. de cafetería	Limpieza institucional, protocolos sanitarios, higiene alimentaria, manejo de residuos	38
1.4 Fase 3: Mantenimiento Integral	Técnico de mantenimiento	Electricidad, plomería, climatización, reparaciones locativas, pintura	4
1.5 Fase 4: Cierre y Liquidación	Coordinador Gral., Aux. logístico (rol compartido)	Inventarios, balances financieros, paz y salvos, acta de liquidación	No adicional
TOTAL PERSONAL			53

Nota: El personal backup se asocia al componente 1.1 por su función de continuidad y control operativo, pero su uso es transversal a las fases 1.3 y 1.4 según las necesidades de reemplazo, ausentismo o picos de demanda. La Fase 4 no implica contratación adicional; se ejecuta mediante dedicación parcial del Gerente de Proyecto, Coordinador General, auxiliares administrativos y auxiliares logísticos durante el cierre.

A continuación se detalla la argumentación específica para las fases más intensivas en mano de obra, vinculando cada una con la carga de trabajo real que demanda la operación simultánea en las cuatro sedes de la UTS.

3.1.1 Fase 2: Operación de Aseo y Desinfección — 38 personas

Constituye el componente más **intensivo en mano de obra** del contrato. Agrupa los 28 operarios de aseo, los 6 operarios de desinfección y los 4 auxiliares de cafetería, estos últimos vinculados a esta fase por su relación directa con la higiene alimentaria, el control sanitario y la operación diaria de espacios de atención al usuario. Aunque cafetería aparece como componente específico del alcance contractual, para efectos de la EDT se integra dentro de la fase operativa continua, dado que comparte requerimientos de salubridad, control de insumos y atención permanente. Una institución universitaria con cuatro sedes exige además limpieza permanente de aulas, laboratorios, pasillos, baños y zonas comunes, protocolos sanitarios en espacios de alta circulación y el manejo disciplinado de residuos sólidos y peligrosos con separación en la fuente.

3.1.2 Fase 3: Operación de Mantenimiento Integral — 4 técnicos

Permite atender en tiempo real fallas eléctricas, fugas hidrosanitarias, daños en climatización, pintura y reparaciones locativas menores en las cuatro sedes, **evitando interrupciones del servicio institucional** que afecten la comunidad académica. Las actividades de mantenimiento se entienden como mantenimiento locativo básico, preventivo y correctivo menor. Las intervenciones especializadas en subestaciones, climatización o sistemas que requieran certificaciones específicas deberán ser coordinadas por el contratista mediante personal habilitado o apoyo externo, sin alterar la estructura base de recurso humano propuesta.

3.1.3 Fase 1: Alistamiento Logístico — 2 personas

Los auxiliares logísticos apoyan la fase de inicio en lo relacionado con la recepción de insumos, el control de inventarios, la distribución de dotaciones y el despliegue físico hacia las sedes. Las actividades contractuales y administrativas de pólizas, afiliaciones, exámenes médicos y formalización documental son coordinadas por el Gerente de Proyecto, el Coordinador General y los auxiliares administrativos, con apoyo logístico cuando corresponda. Su rol es igualmente crítico en la Fase 4 para el balance de inventarios finales y la entrega de maquinaria.

3.1.4 Dirección y Gestión — 9 personas

El Coordinador General, los dos supervisores operativos y los dos auxiliares administrativos garantizan el control táctico diario del contrato. Los cuatro cargos de backup son **transversales a todas las fases**, absorbiendo incapacidades, picos de demanda y contingencias geográficas en las sedes periféricas. Equivalen a un **7,5 % de personal flotante**, mínimo razonable para sostener la continuidad operativa durante los seis meses de ejecución.

4 Distribución y Estimación de Nómina

Esta sección consolida la propuesta de estructura de personal y proyecta los costos de nómina asociados, tomando como base las cinco fases de la EDT (1.1 a 1.5) y los valores salariales de referencia para cada perfil en el mercado laboral colombiano.

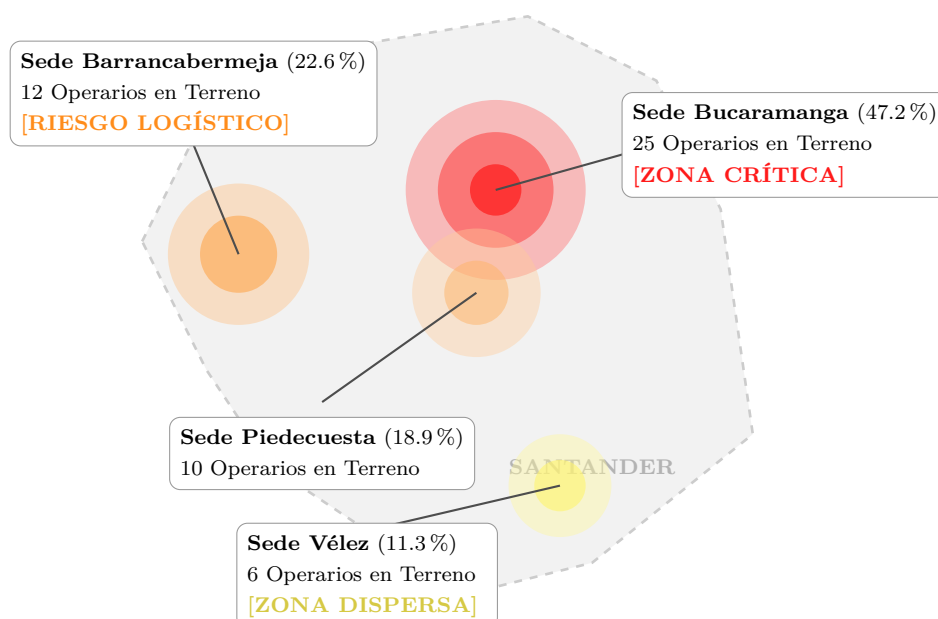
4.1 Distribución Propuesta del Personal

La siguiente tabla resume los nueve perfiles de cargo propuestos, indicando la cantidad de personas asignadas a cada uno y la fase de la EDT a la que corresponden. La distribución refleja la intensidad operativa de cada fase del contrato.

Cargo / Perfil	Cantidad	Componente EDT
Coordinador general	1	1.1 Dirección y Gestión del Proyecto
Supervisores operativos	2	1.1 Dirección y Gestión del Proyecto
Auxiliares administrativos	2	1.1 Dirección y Gestión del Proyecto
Servicios generales	28	1.3 Fase 2: Aseo y Desinfección
Personal de desinfección	6	1.3 Fase 2: Aseo y Desinfección
Auxiliares cafetería	4	1.3 Fase 2: Aseo y Desinfección
Técnicos de mantenimiento	4	1.4 Fase 3: Mantenimiento Integral
Auxiliares logísticos	2	1.2 Fase 1: Alistamiento
Personal backup / reemplazos	4	1.1 Transversal (Contingencias)
TOTAL	53	—

4.1.1 Análisis Geográfico de Carga Operativa y Desplazamiento

La ejecución del contrato LP-001-2026 exige una dispersión geográfica que impone retos logísticos diferenciados. Para visualizar la concentración real de la planta en el territorio, se estructura el siguiente mapa de calor geográfico basado en la densidad física de los 53 operarios distribuidos en el departamento de Santander:



- **Eje Bucaramanga–Piedecuesta:** El área metropolitana concentra el 66,1 % de la fuerza laboral en campo, con 35 operarios. Esta concentración facilita el control operativo y la redistribución rápida de personal, pero también aumenta la exposición ante interrupciones metropolitanas o eventos simultáneos de alta demanda.
- **Barrancabermeja:** Representa un nodo operativo separado del centro logístico principal. Por esta razón, la asignación de 12 operarios exige autonomía de supervisión, control de asistencia local y disponibilidad de insumos suficiente para evitar dependencia diaria del eje metropolitano, especialmente dado el corredor vial de aproximadamente 2,5 horas de distancia.
- **Vélez:** Presenta la menor concentración de personal, con 6 operarios. Su criticidad no se deriva del volumen de trabajadores, sino de la distancia logística y de la necesidad de prever reemplazos ante ausentismo o retrasos en el suministro de insumos.

Documentos complementarios — Perfiles y distribución territorial

Los perfiles completos de los nueve (9) cargos propuestos —incluyendo formación requerida, experiencia mínima, funciones específicas por fase EDT y estructura de reporte jerárquico— se desarrollan individualmente en el **Anexo A — Fichas de Perfil de Cargo**. La distribución numérica de las 53 personas por sede y cargo, con análisis por área servida, se detalla en el **Anexo D — Dotación de Personal por Sede**.

4.2 Matriz de Riesgos y Plan de Contingencia (Personal de Backup)

La sostenibilidad del contrato LP-001-2026 no depende únicamente de la asignación ordinaria de la planta, sino de la capacidad de respuesta ante imprevistos en un territorio con alta dispersión geográfica. A continuación, se estructura la Matriz de Riesgos del proyecto, vinculando directamente las amenazas operativas detectadas en el análisis geográfico con la asignación presupuestal del **Personal de Backup (6,7 % del gasto operativo mensual)** como principal herramienta de mitigación:

Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Nivel	Articulación con el Plan de Contingencia
Financiero: Desfase en flujo de caja por retrasos del Estado.	Media	Alto	Crítico	Exige el blindaje del Capital de Trabajo estimado en el modelo financiero para garantizar el pago de la nómina básica sin afectar la operación.
Geográfico (Vélez): Ausentismo en zona periférica (11.3 % de la planta).	Alta	Medio	Alto	Activación de Backup Local: Disposición inmediata del retén polivalente financiado dentro del 6,7 % del presupuesto para cubrir bajas en la Sede Vélez sin esperar traslados desde el eje metropolitano.
Geográfico (Barranca): Bloqueos viales en el corredor de 2.5 horas.	Media	Medio	Medio	Autonomía Operativa: El Supervisor enfocado en Barrancabermeja cuenta con la potestad de reasignar al personal de contingencia asignado a la zona costera, mitigando el aislamiento logístico.
Operativo: Picos de demanda por eventos institucionales UTS.	Alta	Bajo	Medio	Saturación de Planta: Redireccionamiento temporal de la cuadrilla de backup hacia las sedes de alta densidad (Bucaramanga/Piedecuesta) para absorber sobrecargas de trabajo en eventos especiales.
Laboral: Reporte de incapacidades médicas o accidentes.	Media	Medio	Medio	Reemplazo Inmediato: El rubro del 6,7 % asegura que el personal de relevo cuenta con la dotación de EPP y afiliación al SG-SST al día, evitando baches legales o técnicos en los frentes de aseo.

Esta matriz demuestra que el **Personal de Backup** no es un sobre costo caprichoso en la propuesta, sino el motor de resiliencia del modelo. Al segmentar contractualmente el 6,7 % de la nómina operativa para este fin, se garantiza que ante los riesgos de dispersión geográfica en Santander, el contratista cuenta con los recursos prefinanciados para sostener los niveles de salubridad exigidos en los pliegos de condiciones.

4.3 Estimación Mensual de Nómina

Aunque la EDT se organiza por fases, la nómina se consolida por perfiles de cargo, dado que varios perfiles participan en más de una fase. Por ejemplo, los auxiliares logísticos intervienen en alistamiento, operación de insumos y cierre; el Coordinador General participa en control operativo, reportes y liquidación; y el personal backup se activa transversalmente según contingencias.

La distribución anterior concentra el 52,8 % del personal en servicios generales, confirmando que este es el componente más intensivo en mano de obra. Los cargos de coordinación y apoyo administrativo directo representan el 9,4 % del equipo, mientras que el personal backup constituye un recurso transversal de contingencia equivalente al 7,5 % de la planta.

*Los costos unitarios corresponden a la **remuneración total mensual** estimada, incluyendo salario base, prestaciones sociales de ley y aportes parafiscales, expresados en pesos colombianos (COP).*

Cargo	Cant.	Costo Unit./mes (COP)	Total mensual (COP)
Coordinador general	1	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000
Supervisores operativos	2	\$ 3.800.000	\$ 7.600.000
Auxiliares administrativos	2	\$ 2.600.000	\$ 5.200.000
Servicios generales	28	\$ 2.100.000	\$ 58.800.000
Personal desinfección	6	\$ 2.200.000	\$ 13.200.000
Auxiliares cafetería	4	\$ 2.100.000	\$ 8.400.000
Técnicos mantenimiento	4	\$ 3.200.000	\$ 12.800.000
Auxiliar logístico	2	\$ 2.400.000	\$ 4.800.000
Personal backup	4	\$ 2.100.000	\$ 8.400.000
SUBTOTAL MENSUAL (53 personas)			\$ 125.700.000

Costo total de nómina operativa (6 meses):

\$ 754.200.000 COP

Nota sobre el alcance de los costos presentados

Los valores de esta tabla representan el costo directo estimado de la nómina operativa requerida para ejecutar el contrato, incluyendo honorario base, prestaciones sociales y aportes asociados al vínculo laboral. Esta nómina cubre el personal necesario para servicios generales, desinfección, mantenimiento locativo, apoyo administrativo, logística, cafetería y personal de respaldo.

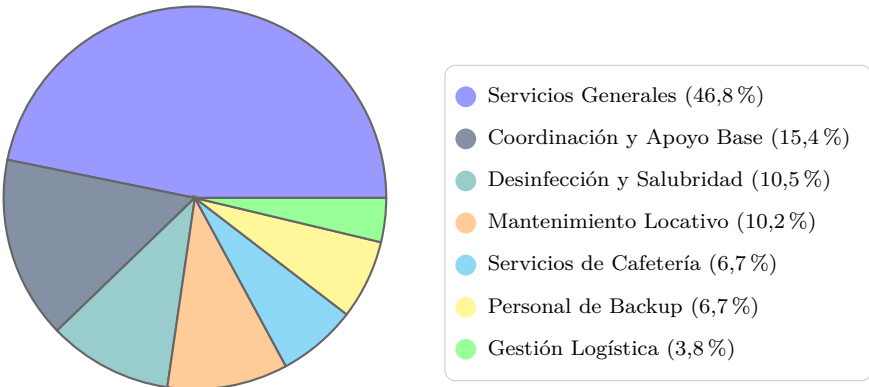
Este valor no corresponde al costo total del contrato, ya que no incluye insumos, herramientas, equipos, transporte, pólizas, administración corporativa, utilidad del contratista, impuestos ni contingencias. Por tanto, la nómina constituye únicamente uno de los componentes principales del presupuesto global del proceso LP-001-2026.

La tabla y el consolidado anterior evidencian que el mayor peso presupuestal recae en los servicios generales (\$58.800.000/mes), seguido por la desinfección y el mantenimiento locativo. Este resultado es coherente con la escala de la UTS y con la naturaleza

continúa del contrato durante seis meses de operación. Estos valores serán la base para calcular el presupuesto total del recurso humano, sumando los honorarios del Gerente de Proyecto definidos en la siguiente sección.

4.3.1 Análisis de Composición y Distribución del Gasto Operativo

Para facilitar la interpretación estratégica del presupuesto mensual asignado exclusivamente a la nómina en campo (\$125.700.000 COP), se presenta la distribución porcentual del gasto indexado a los paquetes de trabajo operativos de la EDT. Esto permite identificar los focos de concentración financiera del proyecto sin incluir los honorarios de la gerencia:



- **Predominancia Operativa (Servicios Generales):** El componente de aseo y servicios generales representa el rubro mayoritario con el 46,8 % del presupuesto operativo básico, coherente con la naturaleza de la licitación de las UTS y la cantidad de operarios asignados en las sedes.
- **Soporte y Supervisión Táctica:** El bloque de Coordinación General, Supervisores y Auxiliares Administrativos en campo equivale al 15,4 % del gasto base, lo que demuestra un esquema táctico ligero pero con suficiente alcance para auditar los frentes geográficos de Barrancabermeja y Vélez.
- **Estructura Especializada:** Desinfección (10,5 %) y Mantenimiento Locativo (10,2 %) representan los rubros técnicos especializados de la operación. Los servicios de cafetería y el personal backup representan cada uno el 6,7 % del gasto mensual, mientras que la gestión logística equivale al 3,8 %. Estos rubros complementan la operación principal y permiten sostener la continuidad del servicio, el control de insumos y la respuesta ante contingencias.

Presupuesto global del contrato — Anexo C

Los \$1.017.600.000 COP de recurso humano corresponden al 23,2 % del presupuesto total del contrato. El desglose completo de todos los componentes —insumos,

equipos, pólizas, transporte, administración, utilidad e impuestos— se presenta en el **Anexo C — Presupuesto Global del Contrato**, con valor total de \$4.390.000.000 COP.

4.4 Metodología de Selección y Vinculación del Personal

Para garantizar la idoneidad técnica, la transparencia y el cumplimiento del marco normativo laboral en la contratación del equipo del proyecto LP-001-2026, se establece una metodología diferenciada según el nivel de complejidad y responsabilidad de cada cargo, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015 (SG-SST), la Ley 80 de 1993 y los principios de selección objetiva de Colombia Compra Eficiente.

4.4.1 Categorías y Criterios de Selección por Perfil

Los nueve cargos del proyecto se organizan en cuatro categorías de selección con criterios de evaluación apropiados a su nivel de responsabilidad:

Categoría	Cargos	Requisitos mínimos	Criterios de evaluación
Cat. 1			
Dirección estratégica	Gerente de Proyecto	Profesional + posgrado en GP. Mín. 5 años de experiencia en contratos estatales de servicios.	Formación 20 % · Exp. general 15 % · Exp. específica 25 % · Contrat. pública 20 % · Herramientas 20 %
Cat. 2			
Coordinación operativa	Coordinador General, Supervisores Operativos	Técnico o tecnólogo en administración o áreas afines. Mín. 2 años supervisando equipos de trabajo en campo.	Experiencia 30 % · Manejo de personal 25 % · Conocimiento de pliegos 20 % · Referencias 25 %
Cat. 3			
Apoyo técnico-administrativo	Aux. Administrativo, Aux. Logístico, Técnico de Mantenimiento	Técnico o tecnólogo. Competencias específicas por cargo: sistemas, logística, electricidad o plomería.	Prueba técnica 40 % · Hoja de vida 30 % · Entrevista 20 % · Referencias 10 %
Cat. 4			
Personal operativo de campo	Op. Aseo, Op. Desinfección, Aux. Cafetería, Personal Backup	Bachillerato o competencias laborales certificadas. Aptitud en examen médico preocupacional. Sin antecedentes que restrinjan acceso a entidades públicas.	Aptitud física 20 % · Examen médico 20 % · Actitud de servicio 30 % · Referencias 30 %
Requisito transversal: afiliación activa a EPS, AFP y ARL antes del primer día de operación en cualquier			

4.4.2 Proceso de Vinculación — Categorías 3 y 4 (Personal Operativo)

Para los cargos operativos de mayor volumen (Categorías 3 y 4), el proceso se completa en **dos semanas** mediante cuatro etapas secuenciales:

1. **Convocatoria:** Publicación de vacantes con perfil requerido y sede de asignación. Plazo de recepción de hojas de vida: cinco (5) días hábiles.
2. **Filtro documental:** Verificación de cédula, diploma o certificado de estudios, paz y salvo judicial (SIMIT, Sijin, Procuraduría). Descarte inmediato de candidatos con antecedentes que restrinjan el acceso a instalaciones educativas públicas.
3. **Evaluación técnica y médica:** Examen médico preocupacional obligatorio (agudeza visual, condición musculoesquelética, aptitud para trabajo en alturas si aplica). Para Técnicos de Mantenimiento: prueba práctica de oficio con lista de chequeo estandarizada.
4. **Inducción y vinculación:** Suscripción del contrato laboral, afiliación inmediata a EPS/AFP/ARL y realización obligatoria de la **inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** conforme al artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015, antes del primer día de operación en sede.

*La **inducción en SST** es obligatoria para el 100 % del personal antes de iniciar operaciones en cualquier sede, sin excepción. El cumplimiento de este requisito se certificará y reportará al supervisor del contrato en el primer informe mensual, junto con los soportes de afiliación a la seguridad social.*

Ver perfiles completos — Anexo A

Las competencias, funciones específicas, requisitos de formación y estructura de reporte de cada uno de los nueve cargos se detallan individualmente en el **Anexo A — Fichas de Perfil de Cargo**, disponible como documento independiente de esta propuesta.

4.5 Análisis de Sostenibilidad Financiera del Gasto y Flujo de Caja Contractual

El cálculo del gasto total de recurso humano para el proceso LP-001-2026 no puede limitarse a una proyección matemática estática de causación mensual. En el marco de la contratación estatal en Colombia, regulada por la Ley 80 de 1993, la viabilidad de un

proyecto de servicios tercerizados depende críticamente de entender el comportamiento del gasto en la dimensión del tiempo, fenómeno conocido como el **Desfase de Liquidez Contractual**.

4.5.1 Dinámica del Desfase de Caja (Cash Flow)

La normativa laboral colombiana y el Decreto 1072 de 2015 exigen que los salarios, prestaciones de ley, aportes a seguridad social (ARL, EPS, AFP) y parafiscales de la planta operativa (53 personas) sean cancelados de manera mensual y vencida dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al servicio prestado.

Sin embargo, el flujo de ingresos proveniente de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) opera bajo el sistema público de **pago contra acta parcial de servicio aprobada por la interventoría**. Este ciclo administrativo estatal responde típicamente a los siguientes tiempos cronológicos:

- **Días 1 al 30 (Mes de Operación):** Ejecución del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento en las sedes de Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y Vélez, causando el gasto directo de personal.
- **Días 1 al 5 (Mes Siguiente):** Consolidación de planillas de asistencia por parte de la Coordinación General y radicación formal del informe de gestión ante la supervisión de las UTS.
- **Días 6 al 15 (Mes Siguiente):** Periodo de revisión, subsanación de novedades y emisión de la certificación de cumplimiento por parte de la universidad.
- **Días 16 al 45 (Mes Siguiente):** Trámite interno de tesorería en la entidad pública, radicación de la factura electrónica, asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y desembolso efectivo en la cuenta del contratista.

Este ciclo administrativo genera un **desfase financiero estructural de entre 45 y 60 días**. En términos prácticos, el contratista tiene la obligación legal de pagar la totalidad de la nómina del Mes 1 y, frecuentemente, la del Mes 2, antes de percibir el primer giro de recursos por parte del Estado.

4.5.2 Determinación del Capital de Trabajo Requerido para Talento Humano

Para garantizar que el cálculo del gasto sea realista y blindar la operación contra riesgos de parálisis, se determina matemáticamente el fondo de maniobra o **Capital de Trabajo (CT)** necesario para sostener exclusivamente el componente de personal.

A partir de los datos consolidados en la estimación de nómina de la sección 4.2, se estructuran los egresos fijos mensuales de la siguiente manera:

- **Gasto Mensual Nómina Operativa (53 personas):** \$125.700.000 COP
- **Gasto Mensual Dirección Estratégica (Gerente de Proyecto):** \$43.900.000 COP
- **Gasto Mensual Consolidado de Personal:** \$169.600.000 COP

Aplicando un factor de cobertura de riesgo de **1.5 meses de descalce financiero** (tiempo estándar de rezago en la tesorería pública), la fórmula del requerimiento financiero de liquidez se modela de la siguiente forma:

$$CT_{(RH)} = \text{Gasto Mensual Consolidado} \times 1,5 \quad (1)$$

$$CT_{(RH)} = \$169,600,000 \text{ COP} \times 1,5 = \textbf{\$254,400,000 COP} \quad (2)$$

Este cálculo demuestra que el oferente no solo requiere presupuestar el costo del personal, sino que debe certificar una disponibilidad líquida o línea de crédito activa de **\$254.400.000 COP** destinada única y exclusivamente a respaldar la nómina. La ausencia de este flujo de caja generaría el impago de salarios, detonando ceses de actividades por parte de los operarios e incurriendo en el incumplimiento de los niveles de servicio exigidos por las UTS.

5 Definición del Gerente de Proyecto

*El **Gerente de Proyecto** es el eje de la coordinación estratégica del contrato. Su rol trasciende la supervisión operativa: integra la planeación, el seguimiento al cronograma, el control financiero, la gestión de riesgos y la interlocución con la institución, garantizando el cumplimiento de todos los entregables en tiempo y costo.*

5.1 Justificación del Cargo

Un contrato de 53 personas, cuatro sedes y seis meses de ejecución continua requiere una **dirección profesional diferenciada** del rol operativo. Ambos cargos coexisten pero

actúan en planos distintos: el **Coordinador General** opera en el nivel táctico-operativo (presencia diaria en campo, control de asistencia, distribución de insumos, reporte de novedades), mientras el **Gerente de Proyecto** actúa en el nivel estratégico-contractual. La siguiente tabla delimita esta diferenciación:

Dimensión	Coordinador General	Gerente de Proyecto
Nivel de acción	Operativo / táctico	Estratégico / contractual
Foco principal	Gestión diaria del personal	Cumplimiento del contrato
Sede de referencia	Itinerante en las cuatro sedes	Bucaramanga (sede central)
Interlocutor clave	Personal operativo	Supervisión de la UTS
Formación mínima	Técnico / tecnólogo	Profesional con posgrado
Reporta a	Gerente de Proyecto	Dirección del contratista
Honorario mensual	\$6.500.000 COP	\$30.000.000 COP

Específicamente, el Gerente de Proyecto:

- Controla el avance frente al cronograma y al presupuesto del contrato.
- Toma decisiones estratégicas ante desviaciones o imprevistos de alto impacto.
- Representa al contratista ante la UTS en todos los asuntos contractuales.
- Garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.
- Lidera la gestión de riesgos, calidad y comunicaciones del proyecto.

5.2 Perfil y Competencias

El Gerente de Proyecto debe reunir una combinación de formación académica sólida, experiencia certificada en proyectos de similar envergadura y conocimiento del marco normativo de la contratación pública en Colombia. La siguiente ficha sintetiza los requisitos mínimos exigidos para el cargo.

Perfil Profesional Requerido

Formación base:	Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería Civil o carrera afín
Posgrado:	Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos
Certificación:	PMP (Project Management Professional) o equivalente IPMA — deseable
Experiencia general:	Mínimo 5 años de experiencia profesional
Experiencia específica:	Mínimo 3 años en dirección de proyectos de servicios generales, <i>facilities</i> o contratos públicos similares
Contratación pública:	Conocimiento de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y operación en SECOP II

5.2.1 Competencias Gerenciales

- Liderazgo y gestión de equipos
- Planificación estratégica (PMBOK)
- Control presupuestal y financiero
- Gestión de riesgos operativos
- Negociación y resolución de conflictos
- Comunicación institucional efectiva
- Gestión de calidad y mejora continua
- Dominio de MS Project o herramienta equivalente

5.3 Dedicación y Cargas del Gerente

El cargo requiere dedicación exclusiva durante todo el período de ejecución del contrato. La siguiente tabla detalla los aspectos operativos de la dedicación, incluyendo sede de trabajo, frecuencia de visitas a sedes alternas y obligaciones de reporte frente a la institución contratante.

Aspecto	Detalle
Dedicación	100 % (tiempo completo durante los 6 meses)
Horas semanales	40 horas hábiles + disponibilidad para emergencias
Sede principal	Bucaramanga (sede central de las UTS)
Visitas a sedes alternas	Mínimo una visita quincenal a cada sede
Reportes obligatorios	Informe semanal de avance, informe mensual de gestión, informe final de cierre
Indicadores de seguimiento	Cumplimiento de cronograma, ejecución presupuestal, satisfacción institucional, ausentismo del personal

5.4 Honorarios del Gerente de Proyecto

La carga de trabajo descrita, sumada al nivel de responsabilidad contractual y al perfil académico requerido, sustenta una remuneración diferenciada respecto a los demás cargos del proyecto.

Base para la estimación de honorarios

La remuneración del Gerente de Proyecto se estructura en tres componentes: honorario mensual base, prestaciones sociales de ley (30 %) y un bono de gestión integral. El costo total para el empleador asciende a **\$43.900.000 COP/mes**, lo que equivale al **6 % del presupuesto total del contrato LP-001-2026** (\$4.390.000.000 COP), distribuido en seis meses de ejecución. Este porcentaje reconoce la escala del contrato, el nivel de posgrado exigido, la responsabilidad contractual directa ante la UTS y la experiencia mínima de cinco años requerida, situándose por encima del Coordinador General (\$6.500.000 COP/mes) en proporción al diferencial de responsabilidad estratégica del cargo.

Concepto	Valor (COP)
Honorario mensual bruto	\$ 30.000.000
Prestaciones sociales de ley (30 % s/honorario)	\$ 9.000.000
Bono de gestión integral mensual	\$ 4.900.000
Costo mensual total (empleador)	\$ 43.900.000
Costo total — 6 meses (6 % del presupuesto total del contrato)	\$ 263.400.000

Comparativo de referencia con otros cargos del proyecto		
Cargo	Honorario/mes	Total 6 meses
Coordinador General	\$ 6.500.000	\$ 39.000.000
Supervisor Operativo (c/u)	\$ 3.800.000	\$ 22.800.000
Gerente de Proyecto	\$ 30.000.000 + bono	\$ 263.400.000

5.5 Metodología de Selección del Gerente de Proyecto

La selección debe ser **objetiva, transparente y basada en criterios técnicos verificables**. Se propone un proceso de cinco etapas ejecutable en cuatro semanas, que garantiza una decisión sustentada técnicamente y libre de discrecionalidad.

5.5.1 Criterios de Evaluación y Ponderación

Criterio	Peso	Mín. requerido	Puntaje máx.
Formación académica (profesional)	20 %	Obligatorio	20 pts
Posgrado en Gerencia de Proyectos	20 %	Obligatorio	20 pts
Experiencia general (≥ 5 años)	15 %	Obligatorio	15 pts
Experiencia específica (≥ 3 años)	25 %	Obligatorio	25 pts
Conocimiento contratación pública	10 %	Deseable	10 pts
Dominio de herramientas de GP	10 %	Deseable	10 pts
TOTAL	100 %		100 pts

Umbral y ponderación final

Solo avanzan a entrevista quienes obtengan **mínimo 70 puntos** y cumplan **todos los requisitos obligatorios**. La calificación final pondera: filtro curricular **60 %** + entrevista técnica **40 %**.

5.5.2 Proceso General — Cinco Etapas en Cuatro Semanas

Etapas	Actividad	Semana
1	Definición de criterios, escala de evaluación y aprobación del perfil	1
2	Convocatoria pública y recepción de hojas de vida (7 días hábiles)	1–2
3	Filtro curricular ponderado (aplica la tabla de criterios anterior)	2
4	Entrevista técnica: caso práctico de gestión en múltiples sedes	3
5	Verificación de referencias y formalización del vínculo contractual	3–4

6 Conclusiones

*La propuesta demuestra que la estructura de **53 personas** y el presupuesto total de recurso humano de **\$1.017.600.000 COP** son coherentes con la escala de las UTS, el alcance del contrato LP-001-2026 y los estándares de calidad exigibles a una institución pública de educación superior con más de 24.000 estudiantes.*

1. La **EDT** estructura el contrato en dirección transversal, alistamiento, operación, mantenimiento y cierre; a partir de esta lógica se identifican los perfiles necesarios, diferenciando cargos permanentes, roles compartidos y personal de contingencia.
2. La **distribución del personal** responde a criterios técnicos medibles: escala institucional, diversidad de espacios, intensidad operativa y gestión de riesgos humanos.
3. La **estimación de nómina** consolida un costo mensual de \$125.700.000 COP para los 53 cargos operativos, más \$43.900.000 COP del Gerente de Proyecto (honorario + prestaciones + bono de gestión, equivalente al 6 % del presupuesto total del contrato), alcanzando un total de \$1.017.600.000 COP a seis meses.
4. El **Gerente de Proyecto** garantiza la dirección estratégica que ningún perfil operativo puede sustituir: control del cronograma, gestión financiera, interlocución institucional y liderazgo integral del equipo.
5. La **metodología de selección** es objetiva, ponderada y transparente, asegurando que el candidato elegido cuente con las competencias técnicas y gerenciales necesarias para el éxito del contrato.

Resumen financiero del recurso humano

Nómina operativa — 53 personas × 6 meses: \$754.200.000 COP
Honorarios Gerente de Proyecto — 6 meses: \$ 263.400.000 COP

TOTAL RECURSO HUMANO: \$ 1.017.600.000 COP

Proporción del recurso humano frente al valor total del contrato

El presupuesto de recurso humano de **\$1.017.600.000 COP** representa aproximadamente el **23,2 %** del valor total estimado del contrato LP-001-2026 (\$4.390.000.000 COP). Aunque podría parecer bajo para un contrato de servicios generales, esto se explica porque el objeto del contrato incluye simultáneamente múltiples componentes de costo adicionales al personal:

- Insumos de aseo (detergentes, desinfectantes, bolsas, papel, etc.)
- Insumos y productos de cafetería
- Equipos, maquinaria y herramientas de operación
- Transporte y movilización del personal entre sedes
- Pólizas de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil
- Costos indirectos de administración y utilidad del contratista
- Impuestos (IVA, estampillas, impuesto de timbre)
- Contingencias y reservas operativas

En contratos de esta naturaleza, la nómina representa típicamente entre el 15 % y el 25 % del valor total; el porcentaje calculado es, por tanto, coherente con los parámetros del sector.

Referencias

- [1] Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho. *Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*. Diario Oficial No. 41.094, 28 de octubre de 1993. Bogotá: Imprenta Nacional.
- [2] Colombia, Presidencia de la República. *Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional*. Diario Oficial No. 49.523, 26 de mayo de 2015. Bogotá: Imprenta Nacional.
- [3] Unidades Tecnológicas de Santander — Vicerrectoría Administrativa. *Estudios previos y pliego de condiciones definitivo — Proceso de Licitación Pública LP-001-2026: Servicios generales, desinfección, mantenimiento locativo e insumos de aseo y cafetería*. Publicado en SECOP II, 2026. Disponible en: <https://www.secop.gov.co>

- [4] Project Management Institute (PMI). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7.^a ed. Newton Square, PA: PMI, 2021.
- [5] Colombia, Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente. *Guía para la elaboración de estudios del sector*. Bogotá: Colombia Compra Eficiente, 2020. Disponible en: <https://www.colombiacompra.gov.co>
- [6] Ministerio del Trabajo de Colombia. *Decreto 1072 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. Bogotá, 2015. Recuperado de: <https://www.mintrabajo.gov.co>